

Введение в компьютерную графику

Быковских Дмитрий Александрович

05.09.2026

2026-09-08

Введение в КГ

Введение в компьютерную графику

Быковских Дмитрий Александрович

05.09.2026

- Общее представление о компьютерной графике
- Способы представления графических данных
- Некоторые факты из истории компьютерной графики

2026-09-08

Содержание

- Общее представление о компьютерной графике
- Способы представления графических данных
- Некоторые факты из истории компьютерной графики

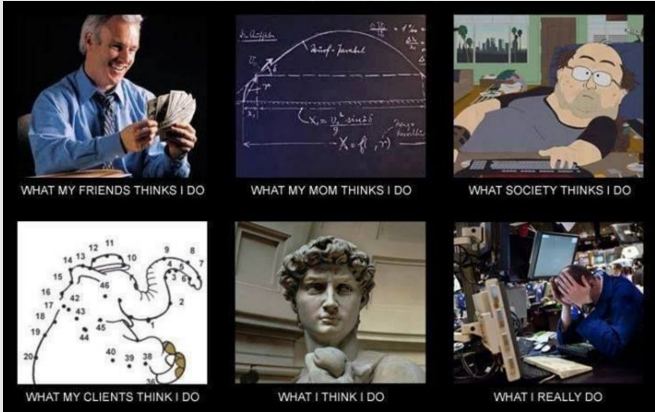


Рис. 1: Изображение для привлечения внимания

Что такое компьютерная графика (КГ)?

Компьютерная графика — междисциплинарная область информатики, изучающая математические и вычислительные основы генерации, обработки, представления и визуализации изображений и геометрической информации с использованием вычислительных систем.

Спектр применений:

- Разработка компьютерных игр (виртуальный мир, персонажи, эффекты)
- Визуализация данных (диаграммы, графики)
- Дизайн (логотипы, баннеры, упаковка, интерфейсы)
- Симуляция и моделирование (виртуальные среды для тестирования)
- Анимация (фильмы, видеоролики, реклама)
- Медицинская визуализация (модели органов, тканей)
- Архитектурное проектирование (модели зданий, интерьеров)
- Редактирование фото- и видеоматериалов (улучшение качества)
- и многое другое

Введение в КГ

2026-09-08

Что такое компьютерная графика (КГ)?

Что такое компьютерная графика (КГ)?

Компьютерная графика — междисциплинарная область информатики, изучающая математические и вычислительные основы генерации, обработки, представления и визуализации изображений и геометрической информации с использованием вычислительных систем.

Спектр применений:

- Разработка компьютерных игр (виртуальный мир, персонажи, эффекты)
- Визуализация данных (диаграммы, графики)
- Дизайн (логотипы, баннеры, упаковка, интерфейсы)
- Симуляция и моделирование (виртуальные среды для тестирования)
- Анимация (фильмы, видеоролики, реклама)
- Медицинская визуализация (модели органов, тканей)
- Архитектурное проектирование (модели зданий, интерьеров)
- Редактирование фото- и видеоматериалов (улучшение качества)
- и многое другое

Машинная графика (Computer graphics, ГОСТ 27459-87) — совокупность методов и приемов для преобразования при помощи ЭВМ данных в графическое представление или графического представления в данные.

Основные направления

Image Processing

Image Compression
Noise Reduction

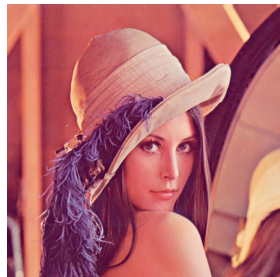


Рис. 2: Эталонное изображение (Söderberg Lenna)

Rendering

Rasterization / Ray tracing
Non-photorealistic rendering



Рис. 3: Классическая модель рендеринга (чайник Ньюэлла, чайник из Юты)

Computer Vision

Vision for robotics
Object recognition
Appearance representations



Рис. 4: Компьютерное зрение в робототехнике (семейная пара)

2026-09-08

Введение в КГ

Основные направления

Основные направления

Image Processing
Image Compression
Noise Reduction



Рис. 2: Эталонное изображение (Söderberg Lenna)

Rendering
Rasterization / Ray tracing
Non-photorealistic rendering



Рис. 3: Классическая модель рендеринга (чайник Ньюэлла, чайник из Юты)

Computer Vision
Vision for robotics
Object recognition
Appearance representations



Рис. 4: Компьютерное зрение в робототехнике (семейная пара)

Другие популярные направления из Computer Graphics (ACM Digital Library and Computing Classification System)

Graphics systems and interfaces

- Graphics processors
- Virtual / mixed / augmented reality
- Graphics devices
- Graphics file formats

Image manipulation

- Computational photography
- Image processing
- Antialiasing
- Texturing
- Image-based rendering

Shape modeling

- Mesh models
- Mesh geometry models
- Parametric curve and surface models
- Point-based models
- Volumetric models
- Shape analysis

Animation

- Procedural animation
- Physical simulation
- Motion capture/processing

Растровая графика

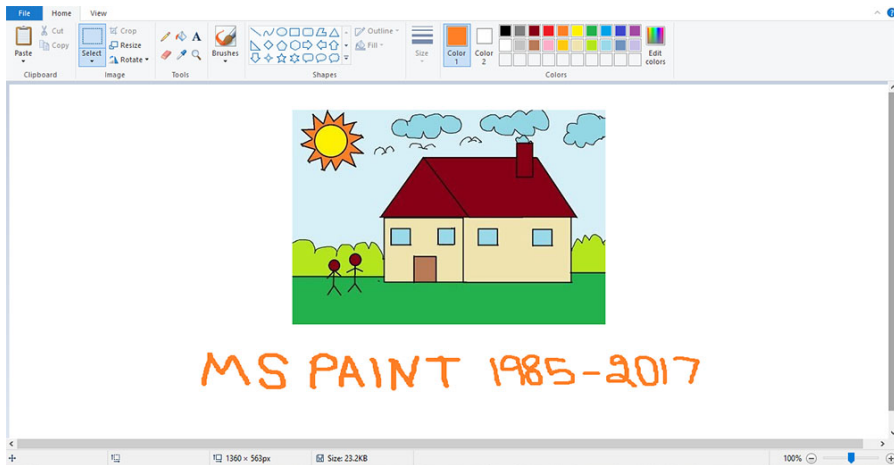


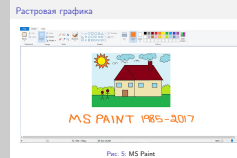
Рис. 5: MS Paint

2026-09-08

Введение в КГ

Способы представления графических данных

Растровая графика



Растровая графика (bitmap или pixel-based) представляет изображение в виде массива пикселей. Каждый пиксель хранит информацию о цвете; расположенные в определённом порядке, пиксели формируют изображение.

Качество изображения зависит от количества пикселей. Чем выше разрешение (количество пикселей на единицу площади), тем детализированнее изображение.

Векторная графика

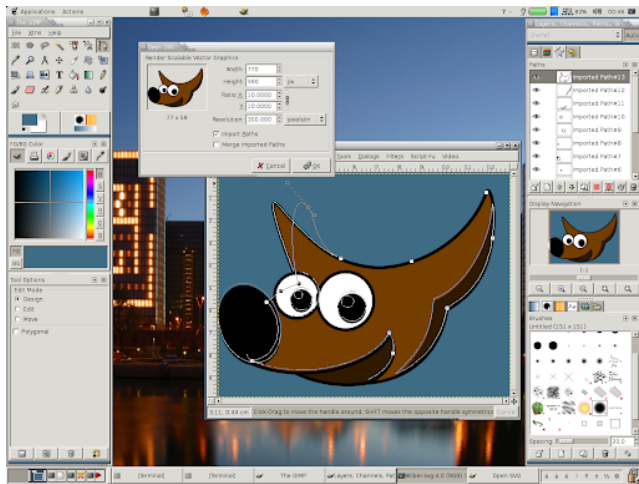


Рис. 6: GIMP (GNU Image Manipulation Program)

2026-09-08

Введение в КГ

└ Способы представления графических данных

└ Векторная графика

Векторная графика

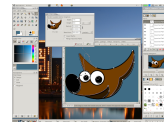


Рис. 6: GIMP (GNU Image Manipulation Program)

Векторная графика представляет изображение, состоящее из примитивов и/или математических объектов (линий, точек, треугольников, кривых, поверхностей и др.). Эти объекты описываются с помощью набора параметров и/или уравнений, что позволяет масштабировать изображение без потери качества. GIMP на слайде — растровый редактор, но работает с векторными элементами.

Воксельная графика

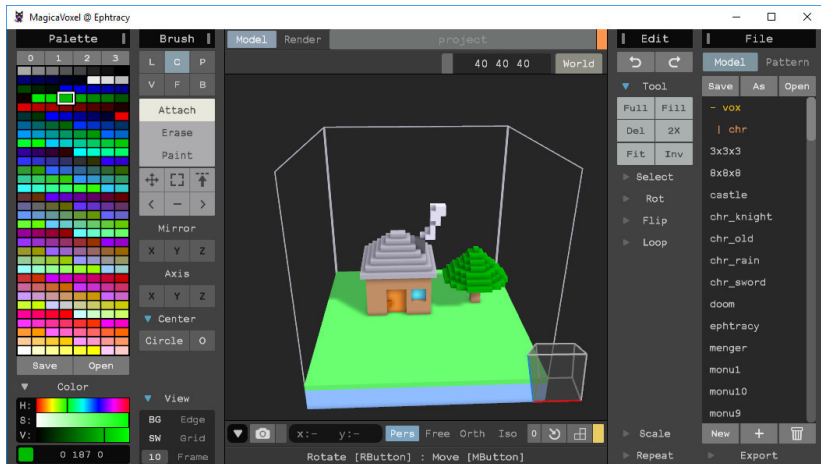


Рис. 7: MagicaVoxel — редактор воксельной графики

2026-09-08

Введение в КГ

└ Способы представления графических данных

└ Воксельная графика

Воксельная графика

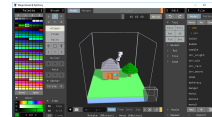


Рис. 7: MagicaVoxel — редактор воксельной графики

Воксельная графика — трёхмерный аналог растровой графики, где изображение состоит из объёмных пикселей, называемых вокселями (англ. voxel — volume element). Воксели представляют собой кубические блоки, которые формируют объёмные объекты в 3D-пространстве.

Gaussian Splatting (2023)



Рис. 8: Процесс построения изображения с помощью Gaussian Splatting

2026-09-08

Введение в КГ

└ Способы представления графических данных

└ Gaussian Splatting (2023)

Gaussian Splatting (2023)



Рис. 8: Процесс построения изображения с помощью Gaussian Splatting

3D Gaussian (3D-гауссиан) — трёхмерный объект («эллипсоид»), который описывается следующей формулой:

$$G(x, \mu, \Sigma) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3 \det(\Sigma)}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu)^T \Sigma^{-1}(x - \mu)\right),$$

где μ — центр; $\Sigma = RSS^T R^T$ — ковариационная матрица (форма и ориентация); R — поворот; S — масштаб.

Splatting (сплаттинг) — техника рендеринга, при которой 3D-примитивы проецируются на 2D-экран как «кляксы» с размытием.

Наложение полупрозрачных гауссианов (alpha blending) рассчитывается как:

$$c(r) = \sum_{i \in N} c_i \sigma_i \prod_{j=1}^{i-1} (1 - \sigma_j),$$

где r — луч взгляда; c_i — цвет i -го гауссиана, рассчитываемый с помощью сферических гармоник; $\sigma_i = \alpha_i \cdot G_i$; α_i — непрозрачность i -го гауссиана;

N — упорядоченное по глубине множество гауссианов вдоль луча.

Spacewar (1962 г.)

Одна из первых компьютерных игр

Жанр: Shoot'em up, космический симулятор

Авторы: Steve Russell, Martin Graetz, Wayne Wiitanen, Bob Saunders, Steve Piner

Платформа: DEC PDP-1

Время разработки: ≈200 ч



Рис. 9: DEC PDP-1 and Spacewar

2026-09-08

Введение в КГ

— История развития. Интересные факты

— Spacewar (1962 г.)

Spacewar (1962 г.)
Одна из первых компьютерных игр

Жанр: Shoot'em up, космический симулятор
Авторы: Steve Russell, Martin Graetz, Wayne Wiitanen, Bob Saunders, Steve Piner
Платформа: DEC PDP-1
Время разработки: ≈200 ч



Рис. 9: DEC PDP-1 and Spacewar

ЭЛТ (Электронно-лучевая трубка)

Работает с помощью электронного пучка, испускаемого катодом (электронной пушкой) и ускоряемого анодом; на люминофорном экране пучок вызывает свечение. Имеет крупные размеры, высокое энергопотребление и вес, но обеспечивает хорошее качество изображения и высокую частоту обновления.

Кошечка (1968 г.)

Одна из первых компьютерных анимаций

Авторы: Н. Н. Константинов, В. В. Минахин, В. Ю. Пономаренко; оператор В. Журкин
Платформа: БЭСМ-4 и алфавитно-цифровой принтер
Реализация: движения кошки описаны дифференциальными уравнениями

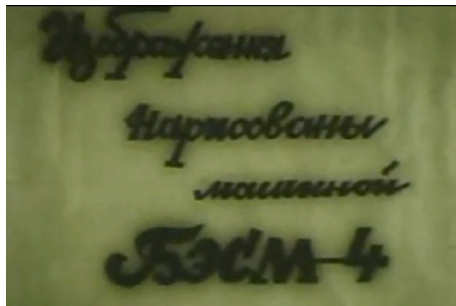


Рис. 10: Кошечка

2026-09-08

Введение в КГ

История развития. Интересные факты

Кошечка (1968 г.)

Кошечка (1968 г.)
 Одна из первых компьютерных анимаций

Авторы: Н. Н. Константинов, В. В. Минахин, В. Ю. Пономаренко; оператор В. Журкин
 Платформа: БЭСМ-4 и алфавитно-цифровой принтер
 Реализация: движения кошки описаны дифференциальными уравнениями



Рис. 10: Кошечка

Чайник из Юты (1975 г.)

Utah teapot, Newell teapot

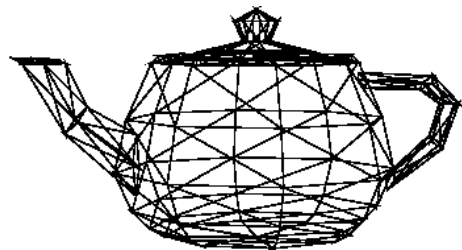


Рис. 11: Состоит из 32 бикубических поверхностей Безье

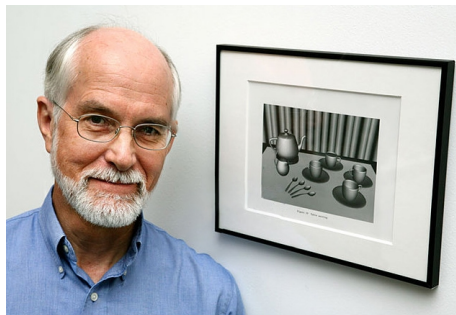


Рис. 12: Мартин Ньюэлл и чайник из Юты

2026-09-08

Введение в КГ

└ История развития. Интересные факты

└ Чайник из Юты (1975 г.)

<https://www.opengl.org/resources/libraries/glut/spec3/node89.html>

Чайник из Юты (1975 г.)
Utah teapot, Newell teapot

Рис. 11: Состоит из 32 бикубических поверхностей Безье

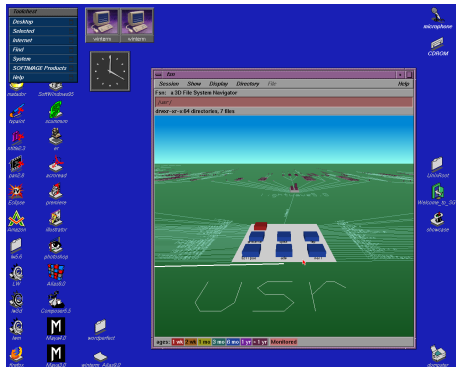


Рис. 12: Мартин Ньюэлл и чайник из Юты

Silicon Graphics Inc. (SGI, 1982 г.)

Описание: Разработка графических станций (Indigo, Indy и др.) и ПО (SGI IRIX и др.) для визуализации

Основатель: Джим Кларк



Массовый 3D-ускоритель (1996 г.)

3dfx Voodoo Graphics



Рис. 14: Destruction Derby (1995 г.)

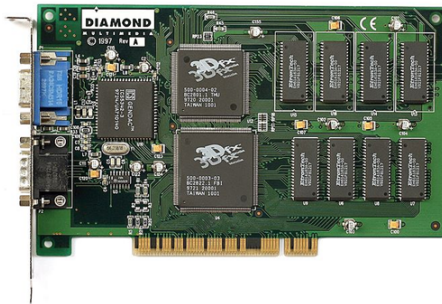


Рис. 15: Diamond Monster 3DFX Voodoo1

2026-09-08

Введение в КГ

История развития. Интересные факты

Массовый 3D-ускоритель (1996 г.)

Массовый 3D-ускоритель (1996 г.)
3dfx Voodoo Graphics



Рис. 14: Destruction Derby (1995 г.)



Рис. 15: Diamond Monster 3DFX Voodoo1

Характеристики видеокарты

Разработчик чипсета: 3Dfx Interactive

Производитель платы: Diamond Multimedia

Шина: PCI (VGA pass-through)

Память: 4 MB EDO DRAM

Техпроцесс: 500 nm

Частота min/max: 45/50 MHz

API: Glide (позднее Direct3D)

Цена: 300\$

Эффекты: texture modulation, Z-buffering, bi-linear texture filtering, anti-aliasing и др.